MSSQL Ders Uygulaması: Kütüphane Veritabanı

Oct 6, 2026 · @Nano

Uygulamanın Amacı ve Senaryo

Bu uygulamada öğrenciler, bir okul kütüphanesi için 6 tablodan oluşan bir veritabanını Microsoft SQL Server üzerinde sıfırdan kurar, veri girer ve sorgular. Tahmini süre: 2 ders saati (80 dakika).

Senaryo: Okul kütüphanesi kitaplarını, yazarlarını, kategorilerini ve üyelerini kayıt altına almak istiyor. Bir kitabın birden fazla yazarı olabilir, bir yazarın da birden fazla kitabı olabilir. Her kitap tek bir kategoriye aittir. Üyeler kitap ödünç alır ve belirli bir süre içinde iade eder.

Kazanımlar — uygulama sonunda öğrenci:

1. Bir senaryodan varlıkları, nitelikleri ve ilişkileri çıkarıp ER diyagramı okur.
2. Birincil anahtar (PRIMARY KEY), yabancı anahtar (FOREIGN KEY), UNIQUE, NOT NULL, DEFAULT ve CHECK kısıtlarını kullanır.
3. Bire-çok (1:N) ve çoka-çok (N:M) ilişkileri tablolara dönüştürür.
4. INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE komutlarını yazar.
5. WHERE, ORDER BY, INNER JOIN, LEFT JOIN, GROUP BY ve toplama fonksiyonlarını (COUNT, SUM, AVG) kullanır.

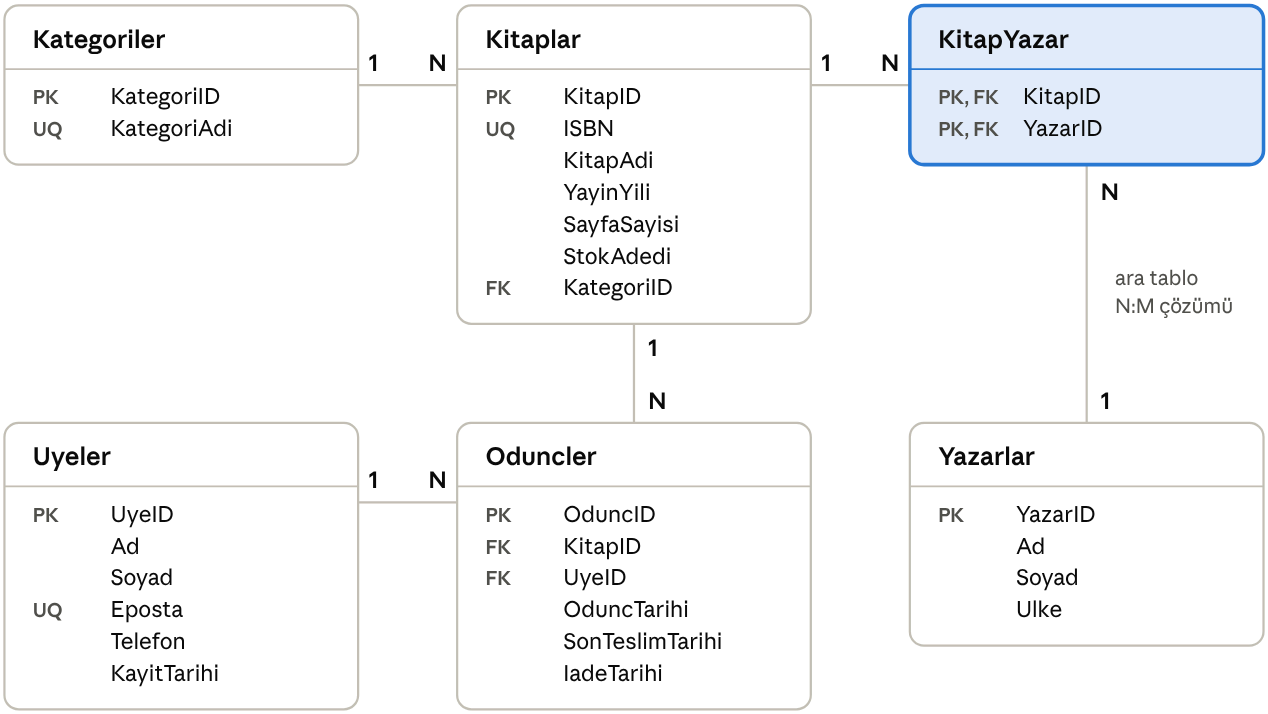
Gerekenler: SQL Server (Express sürümü yeterli) ve SQL Server Management Studio (SSMS) ya da Azure Data Studio. Hazır betik dosyası `Kutuphane_Uygulama.sql` olarak ayrıca verilmiştir.

ER Diyagramı

Veritabanında 6 varlık ve 4 ilişki vardır; Kitaplar ile Yazarlar arasındaki çoka-çok ilişki, KitapYazar ara tablosuyla iki ayrı bire-çok ilişkiye bölünür.

Kütüphane ER diyagramı: Kitaplar merkezde, N:M ilişki KitapYazar ile çözülür

6 varlık · 5 ilişki çizgisi · anahtar alanlar işaretli



PK birincil anahtar · FK yabancı anahtar · UQ benzersiz (UNIQUE) · 1 / N ilişkinin iki ucundaki kardinalite

Kütüphane veritabanı ER diyagramı · 6 varlık, 4 ilişki

İlişki	Tür	Tabloda nasıl kurulur
Bir kategoride birden çok kitap bulunur	1:N	Kitaplar.KategoriID → Kategoriler
Bir kitabın birden çok yazarı, bir yazarın birden çok kitabı olabilir	N:M	KitapYazar ara tablosu, bileşik PK (KitapID, YazarID)
Bir üye birden çok kez ödünç alır	1:N	Oduncler.UyeID → Uyeler
Bir kitap birden çok kez ödünç verilir	1:N	Oduncler.KitapID → Kitaplar

Kural: 1:N ilişkide yabancı anahtar her zaman "N" (çok) tarafındaki tabloya eklenir. N:M ilişki doğrudan kurulamaz; iki tarafın birincil anahtarlarını taşıyan bir ara tablo gerekir.

Tablo Yapıları

Veritabanı 6 tablodan oluşur; KitapYazar tablosu, Kitaplar ile Yazarlar arasındaki çoka-çok ilişkiyi çözen ara (bağlantı) tablodur.

Tablo	Alan	Veri tipi	Kısıt / Açıklama
Kategoriler	KategoriID	INT IDENTITY(1,1)	PK
Kategoriler	KategoriAdi	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
Yazarlar	YazarID	INT IDENTITY(1,1)	PK
Yazarlar	Ad	NVARCHAR(50)	NOT NULL
Yazarlar	Soyad	NVARCHAR(50)	NOT NULL
Yazarlar	Ulke	NVARCHAR(50)	NULL olabilir
Kitaplar	KitapID	INT IDENTITY(1,1)	PK
Kitaplar	ISBN	CHAR(13)	NOT NULL, UNIQUE
Kitaplar	KitapAdi	NVARCHAR(150)	NOT NULL
Kitaplar	YayinYili	SMALLINT	NULL olabilir
Kitaplar	SayfaSayisi	INT	CHECK (SayfaSayisi > 0)
Kitaplar	StokAdedi	INT	DEFAULT 1, CHECK (StokAdedi >= 0)
Kitaplar	KategoriID	INT	FK → Kategoriler
KitapYazar	KitapID	INT	PK + FK → Kitaplar
KitapYazar	YazarID	INT	PK + FK → Yazarlar
Uyeler	UyeID	INT IDENTITY(1,1)	PK
Uyeler	Ad	NVARCHAR(50)	NOT NULL
Uyeler	Soyad	NVARCHAR(50)	NOT NULL
Uyeler	Eposta	NVARCHAR(100)	UNIQUE
Uyeler	Telefon	VARCHAR(15)	NULL olabilir
Uyeler	KayitTarihi	DATE	DEFAULT GETDATE()

Tablo	Alan	Veri tipi	Kısıt / Açıklama
Oduncler	OduncID	INT IDENTITY(1,1)	PK
Oduncler	KitapID	INT	FK → Kitaplar
Oduncler	UyeID	INT	FK → Uyeler
Oduncler	OduncTarihi	DATE	DEFAULT GETDATE()
Oduncler	SonTeslimTarihi	DATE	NOT NULL
Oduncler	IadeTarihi	DATE	NULL = henüz iade edilmedi

Not: Türkçe karakterler (ç, ğ, ı, ö, ş, ü) doğru saklansın diye metin alanlarında NVARCHAR, metin değerlerinde `N'...'` öneki kullanılır. Tablo ve alan adlarında ise Türkçe karakter kullanılmaz.

Adım Adım Uygulama

Tablolar, başka tabloya bağlı olmayanlardan başlayarak oluşturulur: önce Kategoriler, Yazarlar ve Uyeler; sonra yabancı anahtar içeren Kitaplar, KitapYazar ve Oduncler. Ters sırada çalıştırılırsa FOREIGN KEY, henüz var olmayan tabloyu gösteremez ve hata verir.

Adım 1 – Veritabanını oluştur

```
CREATE DATABASE KutuphaneDB;
GO
USE KutuphaneDB;
GO
```

Adım 2 – Bağımsız tablolar

```
CREATE TABLE Kategoriler (
    KategoriID   INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    KategoriAdi  NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE Yazarlar (
    YazarID  INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Ad       NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Soyad    NVARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
    Ulke     NVARCHAR(50) NULL
);

CREATE TABLE Uyeler (
    UyeID        INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Ad           NVARCHAR(50)  NOT NULL,
    Soyad        NVARCHAR(50)  NOT NULL,
    Eposta       NVARCHAR(100) NULL UNIQUE,
    Telefon      VARCHAR(15)   NULL,
    KayitTarihi  DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE()
);
```

Adım 3 – Yabancı anahtarlı tablolar

```
CREATE TABLE Kitaplar (
    KitapID      INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ISBN         CHAR(13)      NOT NULL UNIQUE,
    KitapAdi     NVARCHAR(150) NOT NULL,
    YayinYili    SMALLINT      NULL,
    SayfaSayisi  INT           NULL CHECK (SayfaSayisi > 0),
    StokAdedi    INT           NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (StokAdedi >= 0),
    KategoriID   INT           NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Kitaplar_Kategoriler
        FOREIGN KEY (KategoriID) REFERENCES Kategoriler(KategoriID)
);

-- N:M ilişkiyi çözen ara tablo: bileşik birincil anahtar
CREATE TABLE KitapYazar (
    KitapID  INT NOT NULL,
    YazarID  INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_KitapYazar PRIMARY KEY (KitapID, YazarID),
    CONSTRAINT FK_KitapYazar_Kitaplar FOREIGN KEY (KitapID) REFERENCES
Kitaplar(KitapID),
    CONSTRAINT FK_KitapYazar_Yazarlar FOREIGN KEY (YazarID) REFERENCES
Yazarlar(YazarID)
);

CREATE TABLE Oduncler (
    OduncID          INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    KitapID          INT  NOT NULL,
    UyeID            INT  NOT NULL,
    OduncTarihi      DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
```

```
    SonTeslimTarihi  DATE NOT NULL,
    IadeTarihi       DATE NULL,
    CONSTRAINT FK_Oduncler_Kitaplar FOREIGN KEY (KitapID) REFERENCES
Kitaplar(KitapID),
    CONSTRAINT FK_Oduncler_Uyeler   FOREIGN KEY (UyeID)   REFERENCES
Uyeler(UyeID),
    CONSTRAINT CK_Oduncler_Tarih    CHECK (SonTeslimTarihi >= OduncTarihi)
);
```

Adım 4 – Veri ekle (INSERT)

Tüm örnek veriler (5 kategori, 8 yazar, 9 kitap, 6 üye, 9 ödünç kaydı) betik dosyasındadır. Kalıp şudur:

```
INSERT INTO Kategoriler (KategoriAdi) VALUES
(N'Roman'), (N'Bilim'), (N'Tarih'), (N'Şiir'), (N'Çocuk');

INSERT INTO Kitaplar (ISBN, KitapAdi, YayinYili, SayfaSayisi, StokAdedi,
KategoriID) VALUES
('9780000000011', N'Kürk Mantolu Madonna', 1943, 160, 3, 1),
('9780000000066', N'Osmanlı''yı Yeniden Keşfetmek', 2006, 296, 2, 3);

-- "Zamanın Daha Kısa Tarihi" (KitapID 5) iki yazarlıdır: N:M örneği
INSERT INTO KitapYazar (KitapID, YazarID) VALUES (5, 4), (5, 5);
```

Metin içindeki tek tırnak iki kez yazılır (`Osmanlı''yı`). IDENTITY alanlarına değer girilmez; SQL Server numarayı kendisi verir.

Örnek Sorgular

Sorgular basitten karmaşığa sıralanmıştır; her birini çalıştırıp sonucu tablo verileriyle karşılaştırın.

Filtreleme ve sıralama

```
-- 300 sayfadan uzun kitaplar
SELECT KitapAdi, SayfaSayisi FROM Kitaplar
WHERE SayfaSayisi > 300;

-- 1950 ve sonrası romanlar, yeniden eskiye
SELECT KitapAdi, YayinYili FROM Kitaplar
WHERE YayinYili >= 1950 AND KategoriID = 1
ORDER BY YayinYili DESC;

-- Adında "Kırmızı" geçen kitaplar
SELECT KitapAdi FROM Kitaplar WHERE KitapAdi LIKE N'%Kırmızı%';

-- E-postası olmayan üyeler (= NULL değil, IS NULL)
SELECT Ad, Soyad FROM Uyeler WHERE Eposta IS NULL;
```

Tabloları birleştirme (JOIN)

```
-- Kitaplar ve yazarları (N:M, üç tablo)
SELECT k.KitapAdi, y.Ad + N' ' + y.Soyad AS Yazar
FROM Kitaplar AS k
INNER JOIN KitapYazar AS ky ON k.KitapID = ky.KitapID
INNER JOIN Yazarlar   AS y  ON ky.YazarID = y.YazarID;

-- Şu an ödünçte olan kitaplar ve kimde oldukları
SELECT u.Ad + N' ' + u.Soyad AS Uye, k.KitapAdi, o.SonTeslimTarihi
FROM Oduncler AS o
INNER JOIN Uyeler   AS u ON o.UyeID = u.UyeID
INNER JOIN Kitaplar AS k ON o.KitapID = k.KitapID
WHERE o.IadeTarihi IS NULL;

-- Hiç ödünç almamış üyeler (LEFT JOIN + IS NULL)
SELECT u.Ad, u.Soyad
FROM Uyeler AS u
LEFT JOIN Oduncler AS o ON u.UyeID = o.UyeID
WHERE o.OduncID IS NULL;
```

Gruplama ve toplama fonksiyonları

```
-- Her kategoride kaç kitap var?
SELECT kt.KategoriAdi, COUNT(k.KitapID) AS KitapSayisi
FROM Kategoriler AS kt
LEFT JOIN Kitaplar AS k ON kt.KategoriID = k.KategoriID
GROUP BY kt.KategoriAdi
ORDER BY KitapSayisi DESC;

-- 1'den fazla ödünç almış üyeler (HAVING)
SELECT u.Ad, u.Soyad, COUNT(*) AS OduncSayisi
FROM Oduncler AS o
INNER JOIN Uyeler AS u ON o.UyeID = u.UyeID
GROUP BY u.Ad, u.Soyad
HAVING COUNT(*) > 1;

-- Teslim tarihi geçmiş kitaplar ve gecikme günü
SELECT u.Ad + N' ' + u.Soyad AS Uye, k.KitapAdi,
       DATEDIFF(DAY, o.SonTeslimTarihi, GETDATE()) AS GecikmeGun
FROM Oduncler AS o
INNER JOIN Uyeler   AS u ON o.UyeID = u.UyeID
INNER JOIN Kitaplar AS k ON o.KitapID = k.KitapID
WHERE o.IadeTarihi IS NULL AND o.SonTeslimTarihi < CAST(GETDATE() AS DATE);
```

Güncelleme ve silme

```
-- Zeynep (UyeID 3) Kürk Mantolu Madonna'yı bugün iade etti
UPDATE Oduncler
SET IadeTarihi = CAST(GETDATE() AS DATE)
WHERE UyeID = 3 AND KitapID = 1 AND IadeTarihi IS NULL;

-- Küçük Prens stokuna 2 adet ekle
UPDATE Kitaplar SET StokAdedi = StokAdedi + 2
WHERE KitapAdi = N'Küçük Prens';

-- Deneme üyesini sil
DELETE FROM Uyeler WHERE Eposta = N'deneme@okul.edu.tr';
```

Dikkat: UPDATE ve DELETE komutlarında WHERE unutulursa tablodaki tüm satırlar etkilenir. Önce aynı WHERE ile bir SELECT çalıştırıp hangi satırların etkileneceğini görmek iyi bir alışkanlıktır.

Öğrenci Alıştırmaları

Aşağıdaki 12 görevi kendi sorgularınızla çözün; cevap anahtarı öğretmende ayrı bir dosya olarak bulunur (`Kutuphane_Cevap_Anahtari.sql`).

A. Temel sorgular (her biri 5 puan)

1. Tüm üyelerin ad, soyad ve e-posta bilgilerini soyada göre A→Z sıralayın.
2. 2000 yılından önce yayımlanmış kitapları listeleyin.
3. Türkiye dışındaki ülkelerden olan yazarları listeleyin.
4. Stokta 2 veya daha fazla bulunan kitapların adını ve stok adedini gösterin.

B. JOIN sorguları (her biri 10 puan)

5. Orhan Pamuk'un tüm kitaplarını listeleyin.
6. Her kitabın adını, kategori adını ve yazarını tek sorguda gösterin.
7. Ayşe Yılmaz'ın bugüne kadar ödünç aldığı tüm kitapları tarihleriyle listeleyin.
8. Hiç ödünç verilmemiş kitapları bulun.

C. Gruplama (her biri 10 puan)

9. Her yazarın kaç kitabı olduğunu yazar adıyla birlikte gösterin.
10. En çok ödünç alınan kitabı ve kaç kez alındığını bulun.

D. Veri değiştirme (her biri 5 puan)

11. Kendinizi Uyeler tablosuna ekleyin, ardından "Küçük Prens" için 14 gün süreli bir ödünç kaydı oluşturun.
12. Elif Şahin'in e-posta adresini `elif.sahin@okul.edu.tr` olarak güncelleyin.

E. Kısıt testi (ödevin parçası, puansız)

Betik dosyasının son bölümündeki (Adım 8) beş komutu tek tek çalıştırın. Her biri için hata mesajını ve hangi kısıtın (UNIQUE, FOREIGN KEY, CHECK, NOT NULL) devreye girdiğini bir cümleyle yazın.

Değerlendirme: A bölümü 20, B bölümü 40, C bölümü 20, D bölümü 10 puan; sorguların okunaklı yazılması (girinti, tablo takma adları, yorum satırları) 10 puan. Toplam 100 puan.

Bonus (+10): Senaryoya bir "Yayınevleri" tablosu ekleyin, Kitaplar ile ilişkisini kurun ve ER diyagramındaki yerini kâğıt üzerinde çizin.